



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Modos de Direccionamiento

Programación de Bajo Nivel

Actividad 3

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: Meza Espinosa José Juan

Fecha: 01/10/2026

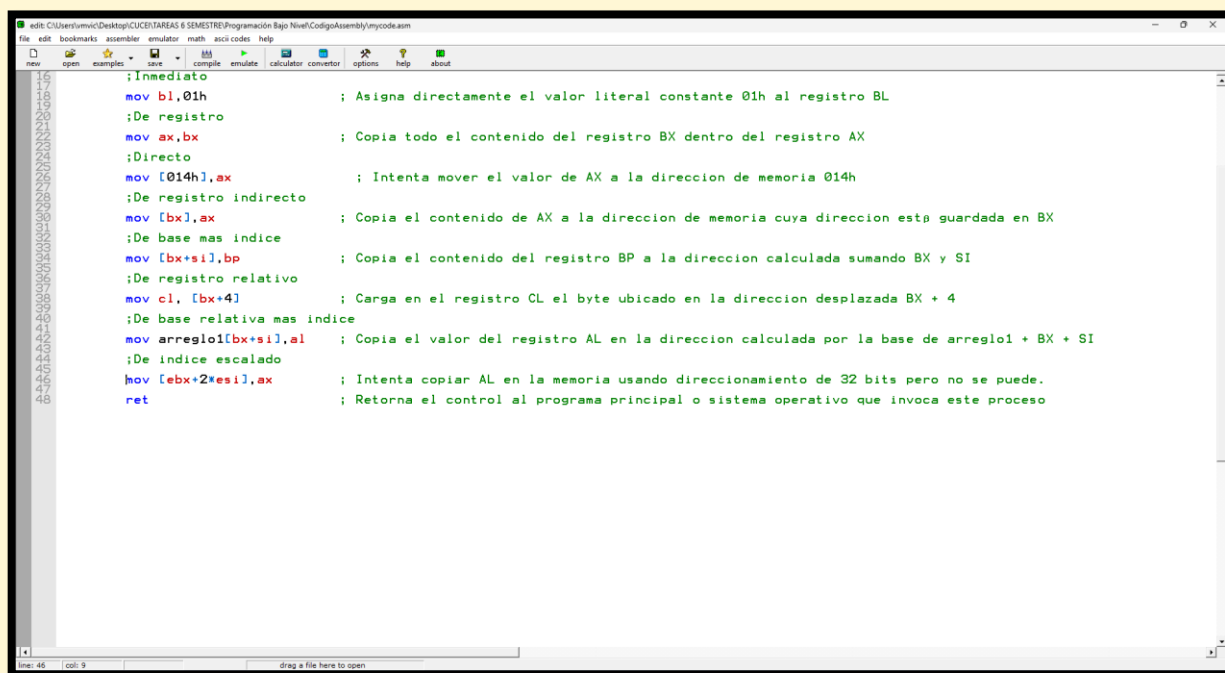
Índice

Índice	1
Tabla de ilustraciones	1
Reporte	1
Conclusión	2
Bibliografía.....	2

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Código comentado	1
Ilustración 2. Código emulado	2

Reporte



```
edit: C:\Users\umvic\Desktop\CUICENTAREAS 6 SEMESTRE\Programación Bajo Nivel\CódigoAssembly\mycode.asm
File Edit Bookmarks Assembler Emulator Math ASCII Codes Help
new open examples save compile emulate calculator convertor options help about

;Inmediato
mov bl,01h           ; Asigna directamente el valor literal constante 01h al registro BL
;De registro
mov ax,bx            ; Copia todo el contenido del registro BX dentro del registro AX
;Directo
mov [014h],ax        ; Intenta mover el valor de AX a la direccion de memoria 014h
;De registro indirecto
mov [bx],ax          ; Copia el contenido de AX a la direccion de memoria cuya direccion esta guardada en BX
;De base mas indice
mov [bx+si],bp       ; Copia el contenido del registro BP a la direccion calculada sumando BX y SI
;De registro relativo
mov cl, [bx+4]       ; Carga en el registro CL el byte ubicado en la direccion desplazada BX + 4
;De base relativa mas indice
mov arreglo1[bx+si],al ; Copia el valor del registro AL en la direccion calculada por la base de arreglo1 + BX + SI
;De indice escalado
mov [ebx+2*esi],ax    ; Intenta copiar AL en la memoria usando direccionamiento de 32 bits pero no se puede.
ret                  ; Retorna el control al programa principal o sistema operativo que invoca este proceso
```

Ilustración 1. Código comentado

Modos de Direccionamiento

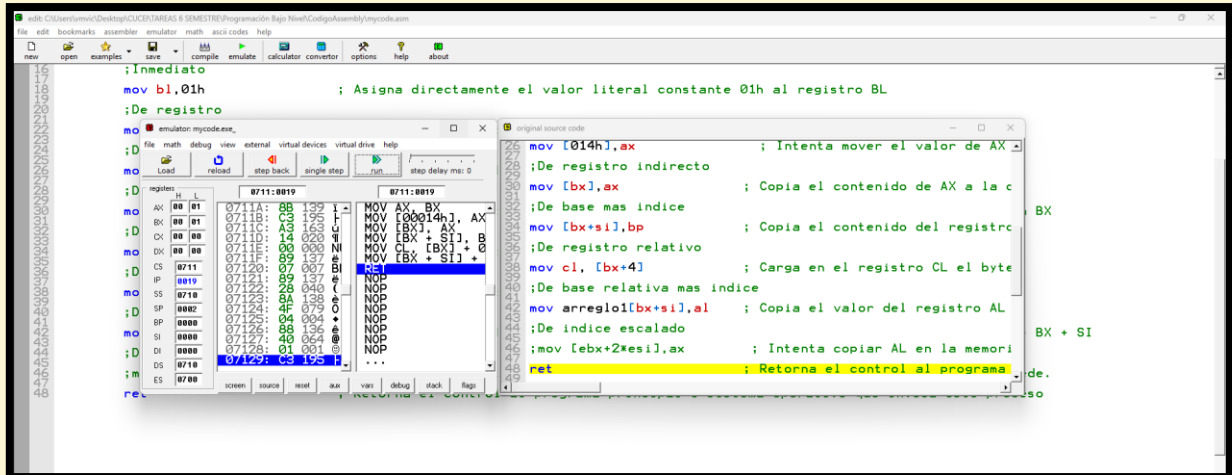


Ilustración 2. Código emulado

Conclusión

El código muestra cómo opera el lenguaje ensamblador en la arquitectura x86 al manipular datos en memoria mediante sus modos de direccionamiento. En ensamblador, la CPU no solo mueve valores directamente entre registros o datos inmediatos, sino que calcula direcciones físicas de memoria combinando registros base (BX, BP), índices (SI, DI), desplazamientos fijos y escalados. Comprender estas sintaxis es fundamental para entender cómo los lenguajes de alto nivel gestionan arreglos, estructuras, punteros y el acceso a la RAM en el nivel más bajo del hardware.

Bibliografía

- Espinosa, J. J. M. (s/f). int 21h int 10h. Recuperado

<https://drive.google.com/drive/folders/13eTLM4CpLLdw8hrTZ96qEWDraWx0n3>

id

- emu8086 documentation. (s/f). Github.io. Recuperado el 15 de septiembre de

2026, de <https://yassinebridi.github.io/asm-docs/>